

UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN



**Tutor con IA generativa en la asignatura aplicaciones móviles para mejorar el
rendimiento académico de estudiantes del IESTP ‘RFA’, Chiclayo**

AUTOR
ZAVALETA MARCELO, ROGER ALESSANDRO

Chiclayo, 2025

I. INTRODUCCIÓN

Aprender programación, sobre todo en los primeros semestres, sigue siendo un reto. En muchas carreras técnicas y universitarias, la tasa de desaprobación y retiro en el curso inicial Computer Science 1 (CS1) son altas [1], [2], [5].

A nivel mundial, los números dejan claro que aún existe una desigualdad significativa, cuando se trata de quién puede acceder, aprovechar y terminar la educación superior [6]. Esta problemática se acentúa en América Latina, debido a la existencia de grandes diferencias en la cantidad de personas que ingresa y se gradúa, todo ligado a los problemas económicos que no han desaparecido [7]. En Perú la situación no es distinta, más bien parece que los problemas son parte del sistema. En 2022, por ejemplo, solo el 30.9% de los jóvenes llegó a la educación superior. Es decir, mucho alumnado se mantuvo únicamente con el nivel secundario. [8]. Todo esto empeoró durante la pandemia, y la deserción de los estudios sigue siendo un tema preocupante. El problema es más grave en la educación superior no universitaria, donde se calcula que el 46% de los estudiantes menores de 30 años no logró finalizar y se vieron forzados a dejar los estudios [8], [9], [10].

La situación se complica por la existencia de dificultades en aspectos básicos como lectura y matemáticas, según los resultados del estudio PISA 2022 [11], [13]. Estas habilidades son la base para poder desarrollar el pensamiento algorítmico, importante no solo para aprender programación, sino también para conocer todo lo que tiene que ver con tecnología. Si las personas no presentan esa base, se les dificulta las primeras etapas de estudio en informática, y eso eleva el riesgo de desaprobación o el abandono de la carrera en los primeros semestres.

Dicho contexto nacional aterriza en el plano local del IESTP “República Federal de Alemania” (RFA) en Chiclayo, una institución que ofrece programas formativos en Computación [20]. Por ello, se vuelve pertinente y necesario caracterizar las causas, manifestaciones e indicadores del bajo rendimiento académico específicamente en la asignatura de Aplicaciones Móviles. Comprender este fenómeno en profundidad permitirá fundamentar decisiones curriculares y diseñar estrategias de apoyo académico que respondan, con evidencia local, a las necesidades reales de los estudiantes.

Las relaciones detrás del bajo rendimiento en Computación combinan factores cognitivos (pensamiento algorítmico, base lógico-matemática), motivacionales (autoeficacia), autorregulatorios (procrastinación) y didácticos (oportunidades de práctica con retroalimentación). Revisiones sobre enseñanza de programación muestran los “puntos de tropiezo” de los novatos al pasar de comprender a generar programas [3]; a nivel país, PISA 2022 confirma brechas que condicionan la base matemática y lectora con la que ingresan los estudiantes [11]; además, experiencias con software educativo y agentes conversacionales reportan mejoras en participación cuando se incrementa la práctica guiada [12]. Desde la psicología educativa, la autorregulación del aprendizaje y la autoeficacia se asocian a mejor rendimiento y menor procrastinación [23]. Estos factores se entrecruzan con estadísticas departamentales que evidencian heterogeneidad territorial en trayectorias y logros [13].

Explicando el fenómeno, la combinación de alta exigencia cognitiva y ciclos de ensayo-error en los primeros cursos [1], [2], [5], junto con la falta de tutoría personalizada en momentos críticos [4], suele amplificar la ansiedad y la postergación, especialmente en estudiantes técnicos que combinan estudio y trabajo. A esto se suman brechas de preparación previa y de recursos que afectan el tiempo de estudio efectivo [6], [7], [9].

Si el problema no se atiende, lo esperable, según predicen los antecedentes, es más repetición de cursos, trayectorias más largas, desmotivación y deserción, con impacto institucional (eficiencia terminal) y social (menos técnicos calificados para sectores intensivos en TI) [6], [10]. Esto no solo frena objetivos personales, también limita el desarrollo de capital humano para la transformación digital regional.

En cuanto a soluciones desde la especialidad, la evidencia respalda enfoques de tutores con IA generativa y agentes conversacionales que proveen práctica adaptativa y *feedback* oportuno [4], [12]. En el país y la región Lambayeque existen antecedentes útiles: un STI para programación básica orientado a reducir desaprobación [15]; propuestas para fortalecer pensamiento algorítmico con Scratch [16], [17]; y trabajos locales que muestran vínculos entre estrés/procrastinación y rendimiento, pertinentes para definir apoyos no solo cognitivos sino también autorregulatorios [18]. Incluso fuera de computación estricta, desarrollos de STI locales muestran viabilidad técnica e implementación en contextos educativos de Lambayeque [19]. Estos insumos orientan el diseño

de un tutor con IA generativa que combine guía por pasos, pistas graduales y evaluación formativa continua, con motor de recomendación de ejercicios y un agente conversacional para apoyo en dudas puntuales.

Una línea de apoyo con evidencia son los Sistemas de Tutoría Inteligente (STI) en la literatura internacional, Intelligent Tutoring Systems (ITS), definidos como sistemas educativos basados en IA que modelan al estudiante y ofrecen instrucción personalizada con retroalimentación inmediata [21], [22]. Su efectividad es comparable a la tutoría humana en varios contextos cuando brindan práctica guiada y feedback oportuno [4]. Estos patrones globales sostienen que el problema es real, frecuente, abordable y con apoyo pedagógico-tecnológico adecuado.

Por todo lo expuesto, este proyecto de investigación se propone dar respuesta a la siguiente interrogante fundamental: ¿Cómo un tutor con IA generativa aplicado en la asignatura aplicaciones móviles puede mejorar el rendimiento académico de estudiantes del IESTP ‘RFA’, Chiclayo?

II. JUSTIFICACIÓN

La justificación científica de esta investigación tiene dos objetivos importantes: aportar conocimientos y dar resultados útiles en la práctica. El proyecto no solo aplica tecnología, sino que busca crear, probar y evaluar un tutor con IA generativa para obtener información real y resolver una necesidad clara en la educación.

Desde el punto de vista teórico, este trabajo busca mostrar si un tutor con IA generativa funciona y es útil en la educación superior técnica en Perú, un área poco estudiada. La mayoría de los estudios sobre IA en educación vienen de contextos muy diferentes [36], así que este proyecto ayudará a saber cómo aplica la IA en nuestra situación. Se analizará cómo el estrés [35] y la procrastinación [37] de los estudiantes se relacionan con el uso del tutor, para entender mejor la mezcla entre tecnología y los aspectos psicológicos y educativos en nuestra región. Los resultados ayudarán a crear herramientas de IA que sean útiles, no solo en tecnología, sino también en la enseñanza.

En el plano práctico, este proyecto ofrece algo concreto: un tutor con IA generativa para estudiantes del IESTP "RFA". Esta herramienta está pensada para poner en práctica habilidades

de ingeniería, desarrollo de software y brindar ayuda a los estudiantes por medio de un tutor con IA generativa. El tutor responderá preguntas todo el día, dará ayuda en programación, resolverá dudas y armará planes de estudio según lo que cada estudiante necesite. Su valoración y pruebas pueden servir como ejemplo para otros proyectos y dar una referencia clara sobre cómo mejorar y usar este tipo de tecnología en más instituciones y lugares.

La justificación tecnológica del proyecto tiene como plan construir este tutor usando IA generativa, una forma avanzada de IA en educación [32]. Este tipo de tutor usa técnicas de inteligencia artificial para dar apoyo y explicar contenidos como lo haría una persona [33]. Para lograrlo, se usará React para la interfaz, Python y FastAPI para los servicios, y una base de datos PostgreSQL en Cloud SQL, para guardar la información. El corazón del sistema será un Large Language Model (LLM) privado con Ollama y una base de datos vectorial, que permitirá que cada respuesta esté basada en materiales del curso y sea ajustada a la pregunta que haga el estudiante. Así se evitan respuestas poco claras, “alucinaciones” y se logra que cada ayuda sea precisa.

Todo el sistema se instalará usando Docker en Google Cloud Platform. Los servicios se pondrán en Cloud Run, que permite escalar y ahorrar recursos de forma segura. El LLM estará en una máquina virtual protegida en Compute Engine. Esta estructura no solo resuelve el problema, sino que moderniza la educación técnica y deja una base firme para la escalabilidad [34].

Desde el punto de vista social, el bajo rendimiento escolar afecta a muchos estudiantes y a toda la comunidad. Usar un tutor de IA generativa da a los estudiantes un apoyo hecho a su medida, ayuda a que no abandonen los estudios y mejora su aprendizaje. El IESTP "RFA" y otras instituciones podrían aplicar esta herramienta en sus planes para que más alumnos tengan mejores resultados y no dejen de estudiar.

III. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

3.1. Objetivo general

- Desarrollar un tutor con IA generativa aplicado a la asignatura de aplicaciones móviles para mejorar el rendimiento académico de estudiantes del IESTP ‘RFA’

3.2. Objetivos específicos

- Determinar la categorización de los factores académicos y psicoeducativos críticos que inciden significativamente en el rendimiento académico de los estudiantes en la asignatura de Aplicaciones Móviles del IESTP ‘RFA’.
- Entrenar el modelo seleccionado adaptado al contexto de estudio a través de la identificación de factores psicoeducativos y académicos.
- Integrar al tutor con IA generativa el modelo seleccionado que se adapte al contexto de los estudiantes de la asignatura de aplicaciones móviles.
- Evaluar la funcionalidad del tutor con IA generativa, en conformidad con la norma ISO/IEC 25010.

IV. REVISIÓN DE LITERATURA

Antecedentes

A nivel internacional, Guamán Cajilema et al. [38] investigaron los problemas que ocurren cuando se enseña y aprende matemáticas en la universidad. Para eso probaron un Sistema de Tutoría Inteligente (STI) en una universidad de Ecuador, que básicamente adapta las clases a cada estudiante según su forma de aprender. Los resultados fueron satisfactorios: los alumnos entendieron mejor los temas y se sintieron más motivados, lo que muestra que ir a tu propio ritmo y tener feedback personalizado sí marca la diferencia.

En una línea de investigación relacionada, Jardón Gallegos et al. [39] estudiaron cómo los asistentes virtuales con inteligencia artificial pueden ayudar a universitarios en Ecuador. Lo hicieron porque querían que los alumnos tuvieran un acompañamiento constante, sobre todo en clases híbridas o a distancia. Crearon asistentes que facilitan el aprendizaje: dan información rápida, ayudan a organizar el tiempo y responden de inmediato a las dudas. Al final encontraron que usar estos asistentes sí mejora el rendimiento académico, ya que los estudiantes dijeron sentirse más cómodos y ordenados en sus tareas.

Complementariamente, Mamani Toma [40], en una investigación realizada en Puno, Perú, abordó las dificultades en el aprendizaje de las matemáticas. Su estudio analizó la aplicación de un asistente virtual basado en inteligencia artificial para mejorar el logro de competencias en el área por parte de estudiantes de secundaria. Su investigación demostró

que el uso de esta herramienta tecnológica influyó de manera positiva y significativa en el aprendizaje, facilitando un soporte inmediato y adaptado al ritmo de cada estudiante. Esto, a su vez, potenció la autonomía y la capacidad para la resolución de problemas, si bien el estudio resalta los desafíos relacionados con la alfabetización digital para una implementación exitosa de estos sistemas en el contexto educativo peruano.

A nivel nacional, Valderrama realizó un estudio orientado a mejorar el aprendizaje en el curso de programación a nivel básico [15], implementando un sistema tutor inteligente en una universidad peruana. Este sistema buscó ser una herramienta de apoyo tanto para docentes como para alumnos, facilitando la toma de decisiones y reduciendo la tasa de desaprobados. La aplicación trabajó sobre conceptos de redes neuronales y sistemas expertos, utilizando programación en Java y almacenamiento en SQL, logrando mejorar la comprensión de los conceptos enseñados y optimizar el proceso de aprendizaje.

En otro estudio nacional, Pérez López propuso actividades con Scratch para potenciar el pensamiento algorítmico entre estudiantes de secundaria en Chiclayo [16]. El trabajo se fundamentó en teorías constructivistas y buscó una aproximación sencilla y divertida al uso de las TIC mediante la programación. Los resultados mostraron que, tras aplicar pruebas diagnósticas, más de la mitad de los participantes tenían dificultades en la resolución de problemas y la construcción de algoritmos, evidenciando la importancia de estos métodos en la mejora del rendimiento académico en pensamiento lógico y creativo.

Finalmente, Estrada Romero presentó un modelo didáctico utilizando Scratch para apoyar a estudiantes de primer grado de secundaria en la resolución de problemas matemáticos en una institución de Cutervo, Lambayeque [17]. El estudio usó una aproximación descriptiva y propositiva basada en la teoría del aprendizaje situado, destacando la importancia de un entorno práctico y significativo. Se concluyó que el uso didáctico de Scratch facilita la comprensión y resolución de problemas matemáticos, presentándose como una herramienta efectiva y con sólidos fundamentos teóricos para el aprendizaje de matemáticas en contextos reales.

Bases teóricas

1. Sistema de Tutoría Inteligente (STI)

Un Sistema de Tutoría Inteligente (STI) básicamente es una especie de asistente que ve qué tanto sabe el estudiante y ajusta la enseñanza sobre la marcha. Va cambiando lo que explica, realiza ejercicios, da consejos y aclara dudas en tiempo real. En programación, un buen STI no solo revisa si tu código pasa las pruebas, sino que entrega retroalimentación [21].

Componentes del STI

Un Sistema Tutor Inteligente (STI) se compone de cuatro módulos importantes: el modelo del dominio, que estructura el conocimiento objeto de enseñanza; el modelo del estudiante, encargado de analizar el nivel de dominio, los errores y el progreso del usuario; el modelo pedagógico, cuya función es elegir las estrategias didácticas, ordenar las actividades y determinar los tipos de apoyo; y el módulo de interacción, que tiene la tarea de presentar los contenidos y recopilar evidencias del desempeño [21], [22].

Estrategias de tutoría en programación

Muchos estudios mencionan que funciona de manera eficiente usar tips que vayan de lo más general a lo más específico. O sea, primero te dan una idea general, luego te muestran ejemplos ya resueltos y después te hacen practicar completando cosas por tu cuenta. Eso ayuda bastante a entender lo básico y a aplicar lo aprendido en problemas más difíciles.

También se recomienda ajustar el momento de dar feedback según lo complicada que sea la tarea: si es algo difícil, lo mejor es darte la retroalimentación instantáneamente para que no te trabes; pero si es algo más tranquilo, conviene esperar un poco para que puedas pensar y reflexionar. Al final, este tipo de enfoque termina siendo casi tan efectivo como tener un tutor personal, sobre todo cuando se mezcla la práctica guiada con feedback a tiempo [4], [21].

Granularidad y trazabilidad

Descomponer objetivos en microtarefas (p. ej., crear proyecto, configurar build, diseñar layout, implementar ViewModel, pruebas en emulador) permite estimar progreso a nivel de habilidad y seleccionar el siguiente ítem con mayor precisión; esta granularidad es insumo directo para técnicas de rastreo de conocimiento *Knowledge Tracing* (KT) que requieren etiquetado fino de habilidades [21].

Adaptatividad basada en datos

La adaptación se apoya en modelos que predicen el desempeño próximo y actualizan el dominio estimado. En programación, esto guía la selección del siguiente ejercicio y el nivel de ayuda (pista/ejemplo), reduciendo intentos improductivos y tiempos de resolución cuando se combina con verificación programática (tests) y criterios pedagógicos explícitos [21], [22].

2. Asignatura de Aplicaciones Móviles

Para que un tutor con IA generativa sea efectivo, debe poseer un "modelo del dominio" robusto, que structure el conocimiento a enseñar de manera lógica y jerárquica. En el contexto de esta investigación, dicho modelo se deriva directamente del sílabo oficial de la unidad didáctica

Aplicaciones Móviles impartida en el V periodo académico del programa de estudios de Arquitectura de Plataformas y Servicios de Tecnologías de Información en el IESTP "República Federal de Alemania".

El sílabo define el alcance, los objetivos y la secuencia de aprendizaje, sirviendo como el mapa de conocimiento que el tutor con IA generativa utilizará para guiar al estudiante.

Objetivo y Competencias del Curso

El propósito esencial de esta asignatura radica en formar a profesionales técnicos mediante el desarrollo de las competencias indispensables para concebir, elaborar e implementar soluciones móviles innovadoras, las cuales aborden de manera efectiva las necesidades y las tendencias predominantes en el sector tecnológico.

En línea con este objetivo, el curso se dirige al refuerzo de dos competencias fundamentales en los estudiantes:

- Analizar herramientas y requisitos para el desarrollo de aplicaciones móviles.
- Crear, implementar y publicar aplicaciones móviles siguiendo estándares de calidad.

Estas capacidades se desglosan en indicadores de logro que el tutor con IA generativa debe monitorear, tales como la descripción de herramientas, el desarrollo según requerimientos, la implementación bajo estándares y la publicación de la aplicación.

Estructura Temática y Contenidos

El curso abarca un período de 16 semanas y se organiza en módulos temáticos que integran de manera coherente los contenidos de aprendizaje. Esta disposición sirve como eje central para el diseño de las actividades y la implementación del sistema de recomendaciones basado en tutoría apoyada por inteligencia artificial generativa. Los contenidos principales se distribuyen en los módulos que se describen a continuación:

Módulo 1: Fundamentos y Preparación del Entorno (Semanas 1-2).

En esta primera parte, la idea es practicar lo básico: entender de qué trata el curso, ver qué lenguajes de programación se usan para crear aplicaciones y conocer los sistemas operativos más comunes en los celulares y tablets. También se aprende a instalar y configurar las herramientas que vas a usar para programar (el IDE, los frameworks y el SDK).

Módulo 2: Lógica de Programación Aplicada (Semanas 3-6).

Se ven las bases de la programación, cómo usar bien las variables, operadores y estructuras como los “if” y los “while”. Además, se empieza con lo básico de la

Programación Orientada a Objetos, o sea, cómo funcionan las clases, los objetos y cosas como la herencia y el polimorfismo.

Módulo 3: Elaboración de Interfaces de Usuario (UI) (Semanas 7-9).

En este módulo se empieza con la parte visual de las aplicaciones, todo lo que el usuario manipula. Se diseñan pantallas usando XML, aprendiendo a manejar cosas como TextView, Button y EditText, además de varios tipos de layouts (ConstraintLayout, RelativeLayout, etc). También se ven herramientas para mostrar datos de una forma más profesional, como RecyclerView y CardView.

Módulo 4: Componentes Fundamentales de Android y Gestión de Datos (Semanas 10-13).

Cómo funcionan las Activities (pantallas que cambian cuando utilizas la aplicación), cómo pasar de una a otra con Intents y cómo guardar datos dentro del teléfono usando Shared Preferences o SQLite. Además, se aprende a conectar la aplicación con servicios web, usar APIs REST y manejar datos en formato JSON.

Módulo 5: Funcionalidades Avanzadas y Despliegue (Semanas 14-16).

Finalmente, se trabaja con herramientas para probar y mejorar el código, como Logcat para depurar errores y JUnit para hacer pruebas. Luego, se enseña cómo dejar todo listo para subir el aplicativo a Google Play Store. El curso finaliza con la presentación del proyecto final, donde el alumno puede mostrar todo lo que aprendió.

3. Inteligencia Artificial Generativa

La inteligencia artificial generativa (o GenAI) se está volviendo una de las más utilizadas dentro del mundo de la IA, sobre todo porque puede inventar cosas nuevas desde cero. Crea contenido como texto, imágenes, sonidos o hasta código, todo de manera automática usando modelos especiales de aprendizaje profundo [41].

A diferencia de las formas más antiguas de hacer inteligencia artificial, que solo se enfocan en analizar cosas o predecir resultados, la inteligencia artificial generativa (GenAI) va un paso más allá. Usa modelos como los Grandes Modelos de Lenguaje (LLMs) y las Redes Generativas Antagónicas (GANs), que absorben inmensa cantidad de datos y aprenden a identificar patrones difíciles de detectar. Gracias a eso, pueden realizar tareas similares a las humanas, como entender, resumir y, sobre todo, crear información o contenido nuevo de todo tipo [42].

Modelos de Lenguaje Grandes (Large Language Models - LLMs)

Son la versión más potente de los modelos Transformer que existen hoy en día. Se les llama modelos de lenguaje pre entrenados (PLMs) cuando cuentan con miles de millones de parámetros. Al hacerlos más grandes, no solo mejoran en las tareas normales de lenguaje, sino que además empiezan a mostrar habilidades nuevas que no aparecen en modelos más pequeños [44].

Los LLMs cuentan con limitaciones. Las más importantes son estas:

- Limitación del conocimiento vigente: no accede a información actual ni a nada que haya ocurrido después de su entrenamiento [45].
- Alucinaciones (Hallucinations): esto pasa cuando la modelo elabora respuestas que suenan bien y coherentes, pero que en realidad son falsas, contradictorias o totalmente inventadas [46].

Estas fallas no son simples errores, sino algo que viene del propio diseño del sistema, a lo que muchos le llaman la “maldición de la parametrización”. Como el modelo intenta guardar todo el conocimiento dentro de sus parámetros (su memoria interna), termina siendo un sistema cerrado, difícil de comprobar y que se queda atrás cuando el conocimiento humano cambia. Por eso ahora se plantea crear sistemas híbridos que mezclan esa memoria interna de los LLM con una memoria externa, más flexible y actualizada. Esa idea es la base de lo que se conoce como la arquitectura de Generación Aumentada por Recuperación (RAG) [47].

Generación Aumentada por Recuperación (Retrieval-Augmented Generation - RAG)

Mejora lo que pueden hacer los grandes modelos de lenguaje (LLM), agregándoles una parte que busca información extra. Esa parte les permite acceder a cosas nuevas o actualizadas antes de dar una respuesta [46]. La idea principal de todo esto es que el modelo no conteste al azar, sino que se base en datos reales y comprobables, mezclando información especializada para que las respuestas sean mucho más precisas y confiables [47].

El proceso de RAG se puede ver como una serie de pasos que transforman lo que pregunta el usuario en una respuesta bien elaborada y con contexto.

- Etapa de indexación: se organizan y analizan recursos externos que ya fueron verificados, como el syllabus del curso o la bibliografía. Ahí los documentos se dividen en pedazos más pequeños de información manejables llamados chunks.
- Luego, el modelo convierte cada chunk en un embedding, o sea, número o vector que representa el contenido de ese pedazo de texto. Esos embeddings se guardan en una base de datos vectorial, que sirve justo para hacer búsquedas rápidas y basadas en el significado de los datos [46]. Cuando llega una pregunta, se transforma en su propio embedding para poder comparar con lo que ya está guardado y encontrar los fragmentos más parecidos o relacionados. El sistema busca dentro de esa base usando la similitud, y se queda con las partes relacionadas a la pregunta. Este paso es importante porque filtra lo irrelevante y deja solo el contexto necesario para dar una respuesta [43].
- Aumentación y Generación: Se mezclan los fragmentos de texto que se recuperaron con la pregunta original del usuario. Creando un prompt “aumentado” que se le pasa al Large Language Model (LLM) para que genere la respuesta final. Gracias a ese contexto adicional y verificable, el modelo solo utiliza lo que ya sabe, sino que usa la información recuperada

para armar una respuesta más exacta, con contexto y respaldada por las fuentes que se usaron [46].

V. MATERIALES Y MÉTODOS

V.1. Metodología

1. Tipo de investigación

La investigación se basa en directrices metodológicas precisas que combinan el enfoque aplicado, cuantitativo y descriptivo-explicativo, que determinan su naturaleza y alcance. Saber qué tipo de investigación es, ayuda de manera significativa para tener clara la pregunta principal y entender cómo se usa el método para lograr los objetivos.

Este trabajo es de tipo aplicado, porque usa lo que ya se sabe para buscar una solución real al bajo rendimiento de los alumnos de computación del IESTP «RFA» en Chiclayo. Lo que se quiere lograr es un tutor con inteligencia artificial generativa, hecho para ayudar de forma práctica y directa en esa situación.

Desde la parte del método, todo se enfoca en lo cuantitativo. Se utiliza un diseño que mezcla datos numéricos [31]. Se recogen datos como los puntajes de usabilidad (por ejemplo, SUS), cuánto tiempo usan el prototipo, cuántos módulos terminan, y también se comparan los resultados de los estudiantes antes y después de usar la herramienta.

Según su nivel de profundidad, la investigación es de alcance Descriptivo-Explicativo. Es descriptiva porque busca especificar las propiedades y características del problema en la población de estudio, así como detallar la interacción de los usuarios con el prototipo desarrollado. A su vez, es explicativa, ya que no se detiene en la descripción, sino que pretende explicar la relación entre el uso del tutor con IA generativa y su percepción de efectividad y usabilidad, buscando entender cómo y por qué la intervención tecnológica funciona como una herramienta de apoyo en el contexto estudiado.

Según su diseño, la investigación se clasifica como Pre-Experimental con una orientación de Diseño Tecnológico. Es pre-experimental porque se trabajará con un único grupo de estudio al que se le aplicará el estímulo para luego analizar los resultados, sin la presencia

de un grupo de control. El diseño específico corresponderá a uno de pre-test/post-test con un solo grupo. Adicionalmente, se enmarca en la Investigación de Diseño (Design Research), una metodología propia de la ingeniería de sistemas y tecnologías de la información, donde el núcleo del proceso no es solo observar una realidad, sino crear, intervenir y evaluar un artefacto tecnológico para resolver un problema y generar conocimiento a partir de dicho proceso.

2. Métodos de investigación

TABLA I

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN

Método	Sustento por el cual será empleado en la investigación
Análisis Documental / Revisión de Literatura	Este método se utilizará extensivamente en las fases iniciales para construir el marco teórico, los antecedentes y para comprender las tecnologías de IA, los sistemas de tutoría inteligente y los factores asociados al bajo rendimiento académico. Se consultarán bases de datos científicas, artículos, libros y tesis.
Investigación Descriptiva	Se empleará para caracterizar sistemáticamente a la población objetivo y el problema de estudio. El método permitirá identificar y detallar los factores críticos que inciden en el bajo rendimiento, así como los patrones de estudio de los alumnos del IESTP "RFA" en la asignatura de Aplicaciones Móviles.
Encuestas	Se aplicarán encuestas a estudiantes y posiblemente a docentes para recolectar datos cuantitativos sobre sus necesidades, percepciones, factores de bajo rendimiento y para la evaluación posterior del tutor con IA generativa.

Método	Sustento por el cual será empleado en la investigación
Entrevistas	Se realizarán entrevistas semiestructuradas a estudiantes y/o expertos (docentes, psicopedagogos) para obtener información cualitativa detallada sobre los factores de bajo rendimiento, los requisitos pedagógicos del tutor, y para profundizar en la percepción de la herramienta desarrollada.

TABLA II

TECNICAS DE INVESTIGACION

Técnicas	Instrumentos
Revisión Documental	Fichas de registro bibliográfico, matrices de análisis de contenido.
Encuesta	Cuestionarios estructurados (con escalas tipo Likert, preguntas cerradas y abiertas) administrados en línea o en formato físico.
Entrevista	Guías de entrevista semiestructurada.
Observación	Caracterizar la situación problemática.

3. Metodología de desarrollo

Para el desarrollo del software del tutor con IA generativa, se propone adoptar una metodología de desarrollo ágil, específicamente Scrum. Este es un marco de trabajo iterativo e incremental que permite la flexibilidad necesaria para un proyecto de investigación y desarrollo donde los requisitos pueden evolucionar y la retroalimentación temprana es crucial. Las fases principales adaptadas a este proyecto incluirían:

- 1. Planificación del Producto (Product Backlog Refinement):** Se definirán las funcionalidades principales del tutor con IA generativa (historias de usuario) a partir de los requisitos pedagógicos y funcionales identificados en el primer objetivo específico. Se priorizan estas funcionalidades.
- 2. Planificación del Sprint (Sprint Planning):** Se seleccionarán un conjunto de historias de usuario del Product Backlog para ser desarrolladas durante un sprint (iteración corta, ej. 2-4 semanas).
- 3. Ejecución del Sprint (Sprint Execution):** El equipo de desarrollo trabajará en las funcionalidades seleccionadas. Se realizan reuniones diarias (Daily Scrums) para sincronizar el trabajo e identificar impedimentos.
- 4. Revisión del Sprint (Sprint Review):** Al final de cada sprint, se presentará el incremento funcional del tutor con IA generativa a los stakeholders (investigador, posiblemente un grupo piloto de usuarios o expertos) para obtener retroalimentación.
- 5. Retrospectiva del Sprint (Sprint Retrospective):** El equipo reflexionará sobre el sprint concluido para identificar mejoras en el proceso de desarrollo para futuros sprints.

En lo que respecta a la construcción de los módulos de IA (por ejemplo, la herramienta de personalización o el análisis del progreso del estudiante), el proceso requiere una adaptación de la gestión ágil tradicional. Por esto, se piensa en la integración de los fundamentos de la metodología CRISP-DM dentro de la estructura de los sprints de Scrum. Esta fusión es especialmente pertinente al abordar las siguientes fases:

- 1. Comprensión del problema:** Entender cómo la IA apoyará los objetivos pedagógicos.
- 2. Comprensión de los datos:** Identificar qué datos del estudiante se utilizarán.
- 3. Preparación de los datos:** Procesar los datos para su uso por los algoritmos de IA.
- 4. Modelado:** Seleccionar y aplicar algoritmos de IA.
- 5. Evaluación:** Probar la efectividad de los modelos de IA.
- 6. Despliegue:** Integrar los modelos de IA en el tutor.

Pruebas del producto: Se realizarán pruebas continuas a lo largo del desarrollo:

- **Pruebas Funcionales:** Para verificar que cada funcionalidad del tutor con IA generativa opera de acuerdo con los requisitos definidos (ej. inicio de sesión, acceso a contenidos, presentación de ejercicios, sistema de retroalimentación, etc.). Se realizarán pruebas unitarias, pruebas de integración y pruebas de sistema.
- **Pruebas No Funcionales:**
 - **Pruebas de Usabilidad:** Conforme a lo delineado en las técnicas de investigación, se evaluará la facilidad de uso, el carácter intuitivo de la interfaz y la calidad general de la experiencia del estudiante al interactuar con el sistema.
 - **Pruebas de Rendimiento (Fundamentales):** Se realizarán verificaciones para asegurar que el sistema opere con una capacidad de respuesta adecuada (p. ej., tiempos de carga) dentro de los parámetros de uso normal esperados.
 - **Pruebas de Compatibilidad:** Se validará que el tutor virtual funcione de manera correcta y homogénea en los entornos tecnológicos definidos como objetivo, incluyendo los navegadores web y dispositivos especificados.
 - **Pruebas de Seguridad (Fundamentales):** Se implementarán comprobaciones básicas destinadas a salvaguardar la confidencialidad e integridad de los datos pertenecientes a los estudiantes.

V.2. Resultados esperados

V.2.1. Mapeo de objetivos, resultados y verificación

Objetivo Específico / Resultado(s) Esperado(s)	Medio(s) de Verificación	Indicador(es) Verificable(s) Objetivamente
O.E.1: Determinar la categorización de los factores académicos y psicoeducativos críticos que inciden significativamente en el rendimiento académico de los estudiantes en la asignatura de Aplicaciones Móviles del IESTP 'RFA'.		
Resultado 1.1: Matriz de categorización de factores académicos críticos que inciden en el rendimiento académico.	Documento de la matriz de factores académicos validada. • Instrumentos de recolección de datos (encuestas, entrevistas, registros de notas).	Matriz que clasifica y describe un mínimo de 5 a 7 factores académicos (ej. conocimientos previos, horas de estudio, estrategias de aprendizaje) identificados a partir del análisis de datos de una muestra representativa.
Resultado 1.2: Matriz de categorización de factores psicoeducativos críticos que inciden en el rendimiento académico.	Documento de la matriz de factores psicoeducativos validada. Instrumentos de recolección de datos (tests psicométricos, escalas de motivación, encuestas).	Matriz que clasifica y describe un mínimo de 5 a 7 factores psicoeducativos (ej. autoeficacia, motivación, ansiedad ante la evaluación) identificados a partir del análisis de la muestra.
Resultado 1.3: Matriz consolidada y jerarquizada que integra los factores académicos y psicoeducativos.	Documento de la matriz consolidada y priorizada. • Informe de análisis estadístico o cualitativo que justifique la jerarquización.	Matriz final que integra los factores de los resultados 1.1 y 1.2, organizados jerárquicamente según su nivel de incidencia (alto, medio, bajo) en el rendimiento académico, validada mediante juicio de expertos o análisis estadístico.
O.E.2: Entrenar el modelo seleccionado adaptado al contexto de estudio a través de la identificación de factores psicoeducativos y académicos.		
Resultado 2.1: Diseño de la arquitectura tecnológica del tutor con IA generativa y diseño de la interfaz de usuario (UI) y experiencia de usuario (UX).	Documento de Diseño de Arquitectura (DDA) y prototipos de interfaz (wireframes, mockups).	DDA que describe una arquitectura modular y escalable, especificando los componentes de IA y su integración. • Conjunto de al menos 10 pantallas de la UI diseñadas, aplicando principios de diseño centrado en el usuario.
Resultado 2.2: Modelo de Machine Learning entrenado, capaz de predecir el rendimiento o recomendar acciones a partir de los factores identificados.	Repositorio de código con el script de entrenamiento, dataset anonimizado y el artefacto del modelo entrenado. Informe técnico del proceso de modelado.	El modelo entrenado alcanza un umbral de rendimiento predefinido (ej. un AUC > 0.75 o una precisión > 70%) en el conjunto de datos de validación.

O.E.3: Integrar al tutor con IA generativa el modelo seleccionado que se adapte al contexto de los estudiantes de la asignatura de aplicaciones móviles.		
Resultado 3.1: Prototipo funcional del tutor con IA generativa con el modelo de IA integrado y las funcionalidades básicas implementadas.	Prototipo del tutor con IA generativa desplegada y accesible a través de una URL. Repositorio de código fuente. Videos de demostración de las funcionalidades.	Prototipo que implementa al menos el 80% de los requisitos funcionales priorizados, demostrando la interacción entre la interfaz de usuario y el modelo de IA integrado.
O.E.4: Evaluar la funcionalidad del tutor con IA generativa, en conformidad con la norma ISO/IEC 25010.		
Resultado 4.1: Elaborar el informe final sobre el tutor con IA generativa.	Datos recopilados de pruebas de usabilidad (cuestionarios SUS, métricas de tarea, grabaciones de sesiones).	Obtención de una puntuación promedio en el System Usability Scale (SUS) de al menos 68 (considerado un estándar aceptable) con la participación de un mínimo de 10-15 estudiantes.

V.2.2. Prototipo de la solución

El diseño de la solución se centra en una experiencia de usuario (UX) clara y motivadora, materializada a través de una interfaz de usuario (UI) intuitiva y funcional.

1. Autenticación y Acceso: El usuario ingresa su usuario y contraseña, que el sistema revisa con el servicio principal para ver si todo está bien y puede loguearse. También hay las opciones como “recordar usuario” y recuperar la contraseña.



Sistema de Tutoría Inteligente

Curso de Aplicaciones Móviles

Correo Institucional

Contraseña

☐ Recordar usuario

Ingresar

[¿Olvidaste tu contraseña?](#)

Fig. 1. Autenticación y Acceso de usuarios

1. Panel de Control Central: después de confirmar el usuario, los estudiantes entran a su panel. Básicamente, es como su base de operaciones. Ahí pueden ver todas sus notas, avisos importantes y los accesos rápidos a los cursos que están usando o que les recomiendan. Todo está en un solo lugar para que puedan seguir con lo que estaban haciendo sin perder tiempo.

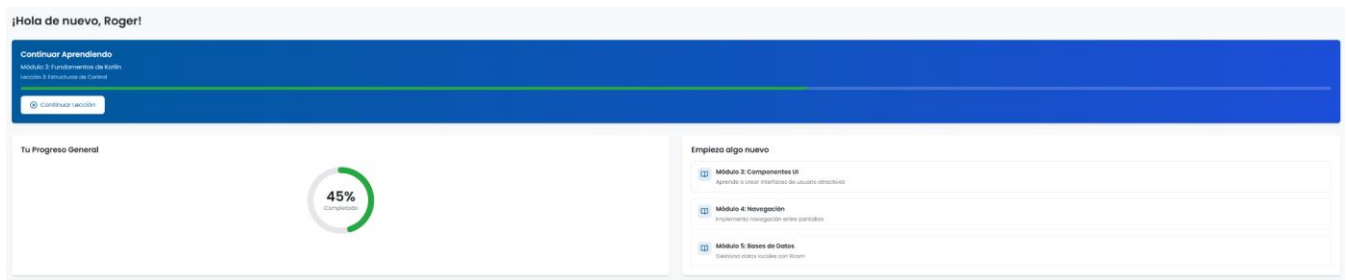


Fig. 2. Dashboard principal del Tutor con IA generativa

2. Exploración y Selección de Contenidos: desde el panel o el menú principal, los alumnos se van a la parte de «Módulos». Ahí tienen todo el catálogo de temas del curso de aplicaciones móviles, ordenado según el plan del curso. Cada módulo tiene su propia barrita de progreso para que vean cómo van y decidan cuál tema quieren seguir después.

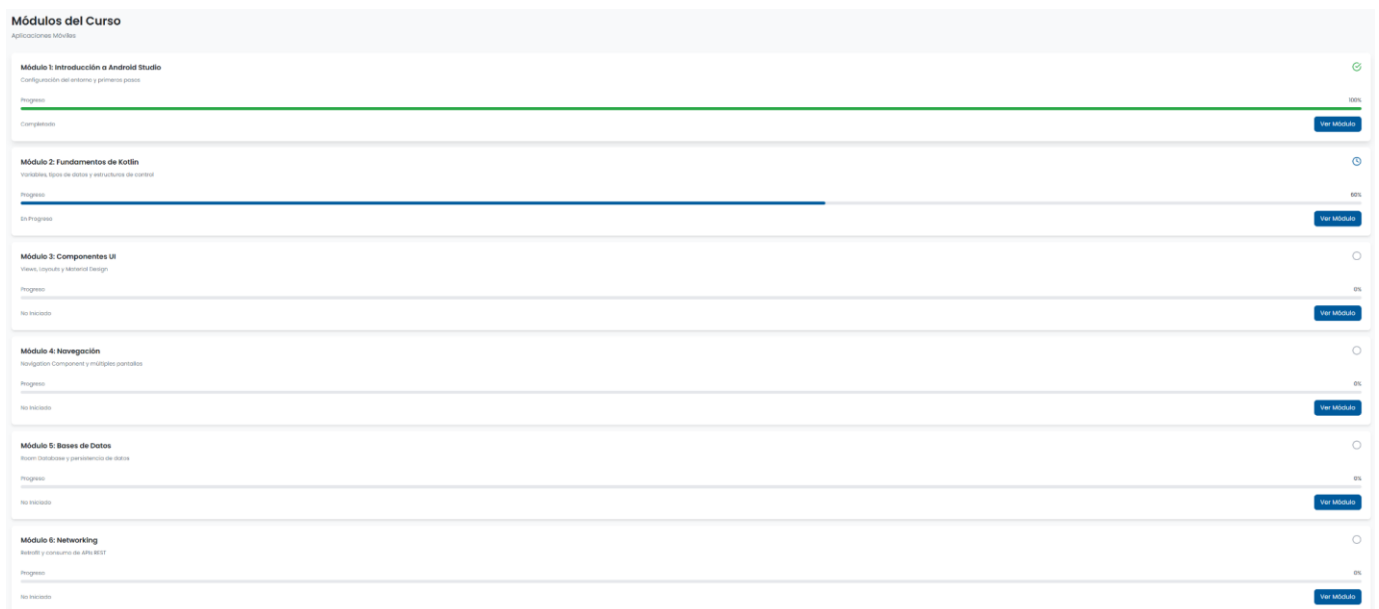


Fig. 3. Selección de contenido de la asignatura de aplicaciones móviles

2. Módulo de Aprendizaje Interactivo: Los módulos interactivos son básicamente la parte principal donde pasa todo el aprendizaje. La idea es mostrar el contenido mezclando texto, videos, imágenes y partes de código. Vas avanzando paso a paso por el material y

puedes usar un sistema de autoevaluación para ver qué tanto entendiste.

Variables y Constantes

En Kotlin, puedes declarar variables usando dos palabras clave principales: `val` y `var`.

`val`: Se usa para declarar variables inmutables (constantes). Una vez que se asigna un valor, no se puede cambiar.

`var`: Se usa para declarar variables mutables. El valor puede cambiar durante la ejecución del programa.

```
// Variable inmutable
val nombre: String = "Roger"
// nombre = "Ana" // Esto daría error

// Variable mutable
var edad: Int = 20
edad = 21 // Esto es válido

// Kotlin infiere el tipo automáticamente
val ciudad = "Chiclayo" // String
var contador = 0 // Int
```

[< Tema Anterior](#)

1 de 4

[Siguiente Tema >](#)

Fig. 4. Módulo de Aprendizaje Interactivo

3. Visualización de Progreso Detallado: Para ayudar a que los estudiantes aprendan a organizarse mejor por su cuenta, la plataforma tiene una parte llamada "Detalles del progreso". Ahí pueden ver cómo les va en cada módulo y revisar todos sus datos. La idea es que esa información, mostrada de forma visual, les sirva para sentirse más seguros con lo que saben y también ver en qué cosas pueden mejorar.

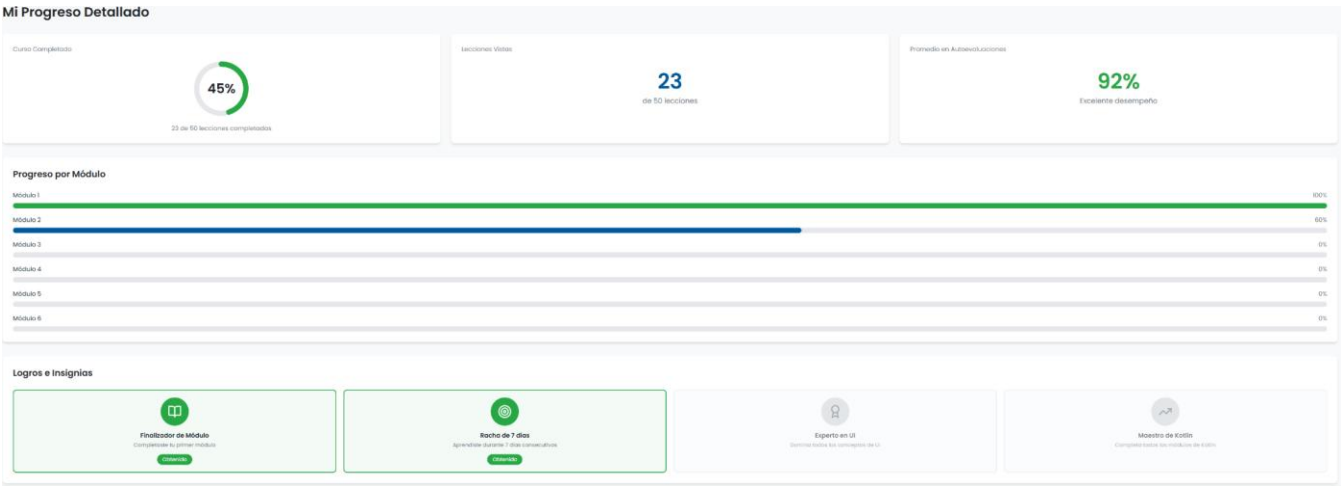


Fig. 5. Panel de visualización de progreso

V.3. Arquitectura de la solución propuesta

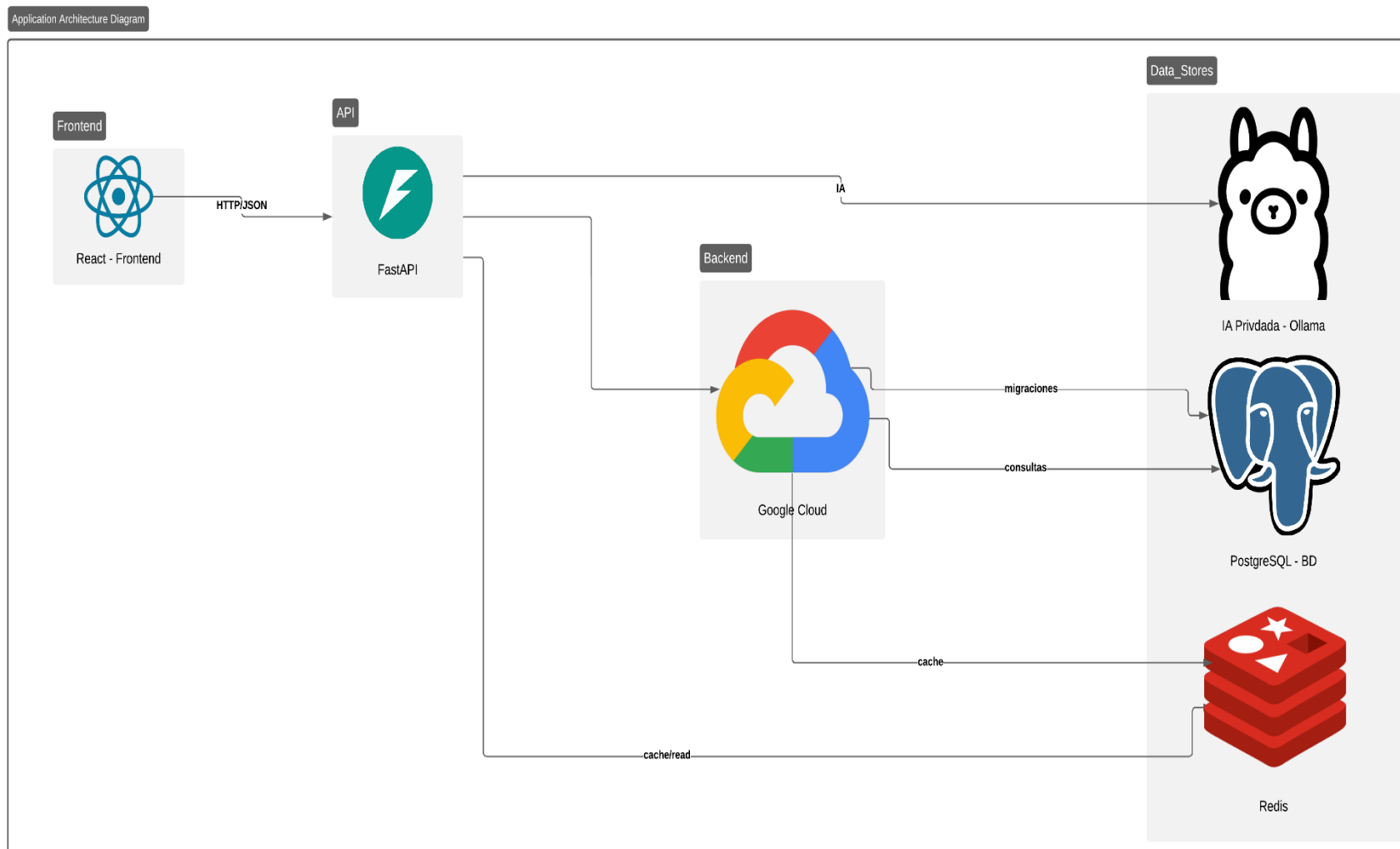


Fig. 6. Arquitectura de tutor con IA generativa

Se plantea usar una arquitectura de microservicios en la nube, montada sobre Google Cloud Platform (GCP). La idea es que todo se ejecute rápidamente, no haya caídas, y se pueda escalar fácil. Además, se usan componentes de IA propios, sin depender de terceros, para tener control total sobre los modelos y los datos.

1. Capa de Presentación (Frontend)

Esta es la parte que visualizará el usuario, la interfaz web. Es una aplicación de una sola página (SPA), pensada para que fluya bien, sea accesible y fácil de usar, incluso con lectores de pantalla o atajos de teclado. Básicamente, es el portal donde interactúan los estudiantes.

- **Framework:** React.
- **Distribución:** Los HTML, CSS y JavaScript se mandan por una CDN mundial, usando un equilibrador de carga que maneja los certificados de seguridad y las reglas del firewall.
- **Alojamiento:** Los archivos viven en almacenamiento en la nube, optimizados para que cargue rápido una sola página.

2. Capa de Lógica de Aplicación (Backend)

Esta parte maneja toda la lógica del negocio y coordina la parte de inteligencia artificial.

- Servicio central (API): Hecho en Python con FastAPI y desplegado en Cloud Run. Expone endpoints REST, maneja login con JWT, válidas entradas y guarda logs bien estructurados. Como es sin servidor, se auto escala y baja instancias cuando no se usan.
- Coordinador RAG: Dentro del backend hay un módulo que orquesta todo el proceso RAG (Recuperación + Generación). Filtra lo que pide el usuario, busca lo relevante en la base vectorial, arma un prompt completo y lo manda al modelo de IA.

3. Capa de Inteligencia Artificial (LLM Privado y RAG)

Este es el núcleo inteligente del sistema, diseñado para ofrecer respuestas precisas y contextualizadas. Se compone de un modelo de lenguaje autogestionado y los componentes necesarios para el pipeline de ingesta y recuperación de datos, todo operando en un entorno de red privado y seguro.

Tecnologías Seleccionadas:

- **Modelo de Lenguaje (LLM Privado):** Se utiliza Ollama para servir un modelo de lenguaje grande (como Llama o Mistral) en una máquina virtual de Compute Engine. El acceso a esta VM está restringido a la VPC, garantizando que la inferencia del modelo y los datos permanezcan bajo control total.
- **Ingestión de Datos:** Un servicio dedicado en Cloud Run (Ingestor) gestiona el procesamiento de documentos. Este pipeline realiza la fragmentación (*chunking*), limpieza y cálculo de *embeddings* del material de estudio, que luego se almacenan.
- **Mensajería Asíncrona:** Se emplea Pub/Sub para desacoplar el proceso de subida de documentos de su procesamiento, permitiendo una ingesta de datos escalable y en paralelo.

4. Capa de Persistencia de Datos

Almacena de forma segura y eficiente todos los datos de la aplicación, tanto la información transaccional (usuarios, progreso) como los datos vectoriales para la búsqueda semántica y el caché para optimizar el rendimiento.

Tecnologías Seleccionadas:

- **Base de Datos Transaccional y Vectorial:** Se utiliza Cloud SQL para PostgreSQL con la extensión pgvector. Esta base de datos gestionada almacena los datos de usuarios y sesiones, así como los *embeddings* vectoriales necesarios para el mecanismo de búsqueda semántica del RAG.
- **Almacenamiento de Documentos: Cloud Storage (GCS)** se utiliza como el repositorio central para el corpus de

conocimiento (documentos originales, sílabos, etc.) y los fragmentos procesados que alimentan al sistema RAG.

- **Caché: Memorystore (Redis)** actúa como una capa de caché para almacenar respuestas frecuentes y gestionar el control de tasa (*rate limiting*), reduciendo la latencia y el costo asociado a consultas repetitivas al LLM.

5. Infraestructura, Seguridad y Operaciones

Descripción: Engloba los servicios transversales que garantizan la conectividad segura entre componentes, la gestión de secretos, el control de acceso y la observabilidad del sistema.

Tecnologías Seleccionadas:

- Conexiones privadas: Se usan conectores VPC para que Cloud Run hable con recursos privados sin exponer nada.
- Secretos: Secret Manager guarda cosas sensibles, como claves y contraseñas.
- Accesos: IAM se usa con el principio de mínimo privilegio, dando solo los permisos necesarios a cada servicio.
- Tareas programadas: Cloud Scheduler lanza procesos automáticos, como reindexar datos o revisar el estado del sistema.
- Observabilidad: Cloud Logging & Monitoring junta los logs, revisa métricas (como latencia o errores) y lanza alertas si pasa algo raro.

VI. CRONOGRAMA

TABLA IV.
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

[illegible]

3.2. Implementación de pruebas unitarias y de integración								X												
3.3. Configuración del despliegue en la nube (GCP)								X												
Fase 4: Evaluación y Refinamiento																				
4.1. Planificación de las pruebas con usuarios piloto									X											
4.2. Ejecución de pruebas de usabilidad y funcionalidad										X										
4.3. Análisis de resultados y recolección de retroalimentación											X									
4.4. Iteración y ajuste del prototipo basado en la evaluación												X								
Fase 5: Elaboración del informe final																				
5.1 Elaboración del informe final													X	X	X	X	X	X	X	X

VII. PRESUPUESTO

VII.1. Presupuesto del producto acreditable

TABLA V
PRESUPUESTO DEL PRODUCTO ACREDITABLE

PARTE PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO (S/.)	PRECIO TOTAL (S/.)	SUBTOTAL (S/.)
1.00	SOFTWARE Y HERRAMIENTAS					250.00
01.01	Licencia software específico	1	Global	150.00	150.00	
01.02	Herramientas de diseño/prototipa do	2	Mes	50.00	100.00	
2.00	SERVICIOS BÁSICOS DURANTE DESARROLL O					300.00
02.01	Internet de alta velocidad	10	Meses	20.00	200.00	
02.02	Energía eléctrica	10	Meses	10.00	100.00	
	TOTAL, PRESUPUEST O DEL PRODUCTO ACREDITABL E				550.00	

VII.2 Presupuesto tecnológico

TABLA VI
PRESUPUESTO TECNOLÓGICO

PARTE PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO (S/.)	PRECIO TOTAL (S/.)	SUBTOTAL (S/.)
1.00	INFRAESTRUC- TURA EN LA NUBE (GCP)					2,520.00
01.01	Google Cloud Run	12	Meses	20.00	840.00	
01.02	Google Cloud SQL	12	Meses	25.00	900.00	
01.03	Google Compute Engine (Para LLM)	12	Meses	15.00	780.00	
2.00	DOMINIO Y SEGURIDAD					100.00
02.01	Registro de Dominio Web	1	Año	60.00	60.00	
02.02	Certificado SSL	1	Año	40.00	40.00	
	TOTAL, PRESUPUEST O TECNOLÓGIC O				2,620.00	

VII.3 Resumen presupuestal

TABLA VII

RESUMEN PRESUPUESTAL

ITEM	DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO	SUBTOTAL (S/.)
1	TOTAL, PRESUPUESTO DEL PRODUCTO ACREDITABLE	550.00
2	TOTAL, PRESUPUESTO TECNOLÓGICO	2,620.00
3	TOTAL, PRESUPUESTO GENERAL DEL PROYECTO	S/. 3,170.00

VIII. COLABORADORES

TABLA VIII

COLABORADORES

Nº	COLABORADOR	TIPO DE APOYO	ESPECIFICACIÓN DEL APOYO
1	Estudiantes de educación superior tecnológica del curso de Aplicaciones Móviles de Chiclayo	Participación en Investigación	Participación en encuestas y entrevistas para el diagnóstico de necesidades, colaboración en pruebas de usabilidad y evaluación del prototipo del tutor virtual.
2	Institución República Federal Alemana	Informativo	Provisión de información, estudios, o acceso a investigaciones relevantes sobre la aplicación de IA en la educación, modelos de tutoría virtual, o estrategias de apoyo estudiantil.
3	Profesores del curso de Aplicaciones Móviles	Informativo	Provisión de información detallada sobre el sílabo, los contenidos y la problemática académica de la asignatura.
4	Directora del IESTP ‘RFA’	Gestión Institucional	Aprobación del permiso para acceder a información relevante para el desarrollo del proyecto de investigación.

XI. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICA

[1] C. Watson y F. W. B. Li, “Failure Rates in Introductory Programming Revisited”, 2014.

[2] J. Bennedsen y M. E. Caspersen, “Failure rates in introductory programming”, *ACM SIGCSE Bulletin*, vol. 39, núm. 2, pp. 32–36, jun. 2007, doi: 10.1145/1272848.1272879.

- [3] A. Robins, J. Rountree, y N. Rountree, “Learning and teaching programming: A review and discussion”, *Int J Phytoremediation*, vol. 21, núm. 1, pp. 137–172, 2003, doi: 10.1076/CSED.13.2.137.14200;SUBPAGE:STRING:ACCESS.
- [4] K. vanLehn, “The relative effectiveness of human tutoring, intelligent tutoring systems, and other tutoring systems”, *Educ Psychol*, vol. 46, núm. 4, pp. 197–221, 2011, doi: 10.1080/00461520.2011.611369;PAGE:STRING:ARTICLE/CHAPTER.
- [5] J. Bennedsen y M. E. Caspersen, “Failure Rates in Introductory Programming-12 Years Later”, vol. 10, núm. 2, 2019.
- [6] OECD, “Education at a Glance 2024”, 2024, doi: 10.1787/c00cad36-en.
- [7] E. Arias Ortiz, X. Dueñas, C. Giambruno, y A. López, “The State of Education in Latin America and the Caribbean: Learning Assessments”, 2024. [En línea]. Disponible en: <http://www.iadb.org>
- [8] Secretaría Nacional de la Juventud, “Solo el 30.9% de jóvenes peruanos transitó a la educación superior”, 2024. Consultado: el 29 de agosto de 2025. [En línea]. Disponible en: <https://juventud.gob.pe/2024/01/dia-internacional-de-la-educacion-solo-el-30-9-de-jovenes-peruanos-logro-transitar-a-la-educacion-superior>
- [9] MINEDU, “REPORTE SOBRE LA INTERRUPCIÓN DE ESTUDIOS”.
- [10] SUNEDU, “III Informe Bienal sobre la Realidad Universitaria en el Perú”, mar. 2022. Consultado: el 29 de agosto de 2025. [En línea]. Disponible en: <https://www.gob.pe/institucion/sunedu/informes-publicaciones/2824150-iii-informe-bienal-sobre-la-realidad-universitaria-en-el-peru>
- [11] MINEDU, “El Perú en PISA 2022: Informe nacional de resultados”, feb. 2024. Consultado: el 29 de agosto de 2025. [En línea]. Disponible en: <http://umc.minedu.gob.pe/el-peru-en-pisa-2022-informe-nacional-de-resultados/>

- [12] O. A. Cadena y I. A. Juárez, “La enseñanza de la programación mediante software educativo especializado y los agentes conversacionales”, *Interfases*, núm. 017, pp. 170–186, jul. 2023, doi: 10.26439/INTERFASES2023.N017.6337.
- [13] INEI, “Perú: Indicadores de Educación según Departamentos, 2013–2023”, sep. 2024, Consultado: el 29 de agosto de 2025. [En línea]. Disponible en: <https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/7043096/6061323-peru-indicadores-de-educacion-segun-departamentos-2013-2023.pdf?v=1728072117>
- [14] MINEDU, “Indicadores de Educación Superior Tecnológica”, mar. 2025. Consultado: el 29 de agosto de 2025. [En línea]. Disponible en: <https://www.gob.pe/85148-indicadores-de-educacion-superior-tecnologica>
- [15] O. R. Valderrama, *Sistema tutor inteligente para mejorar el aprendizaje del curso de programación (nivel básico)*, Tesis, USS, 2015.
- [16] A. F. Pérez López, “Actividades con Scratch para desarrollar el pensamiento algorítmico en estudiantes en una IEP de Chiclayo”, 2020, Consultado: el 29 de agosto de 2025. [En línea]. Disponible en: <http://tesis.usat.edu.pe/handle/20.500.12423/2736>
- [17] P. A. Estrada Romero, “Modelo didáctico del software Scratch para la resolución de problemas de matemática de los estudiantes de 1er grado de secundaria, I.E. Tupac Amaru-Cutervo.”, UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO, Lambayeque, 2024.
- [18] F. A. Paico Romero, “Procrastinación académica y calidad de sueño en estudiantes universitarios de la carrera de psicología de una universidad privada de Chiclayo, 2023”, USAT, Chiclayo, 2025. Consultado: el 29 de agosto de 2025. [En línea]. Disponible en: <http://tesis.usat.edu.pe/handle/20.500.12423/8766>
- [19] S. M. Casiano Inga, “Tutor inteligente para apoyar en el aprendizaje de la escritura del idioma quechua a profesores hispanohablantes en un colegio de Incahuasi”, USAT, Chiclayo, 2022. Consultado: el 29 de agosto de 2025. [En línea]. Disponible en: <http://tesis.usat.edu.pe/handle/20.500.12423/4892>

- [20] IESTP “República Federal de Alemania”, “Programas de estudios (Arquitectura de Plataformas y Servicios de TI)”. Consultado: el 29 de agosto de 2025. [En línea]. Disponible en: <https://istrfa.edu.pe/web/carrera?id=2>
- [21] B. P. Woolf, “Building Intelligent Interactive Tutors,” *Building Intelligent Interactive Tutors*, 2009, doi: 10.1016/B978-0-12-373594-2.X0001-9.
- [22] Roger Nkambou, Jacqueline Bourdeau, and Riichiro Mizoguchi, “Advances in Intelligent Tutoring Systems,” vol. 308, 2010, doi: 10.1007/978-3-642-14363-2.
- [23] B. J. Zimmerman, “Becoming a self-regulated learner: An overview,” *Theory into Practice*, vol. 41, no. 2, pp. 64–70, 2002, doi: 10.1207/S15430421TIP4102_2/ASSET//CMS/ASSET/08E15D12-FD7A-4604-B4BE-D9F2DB261C66/S15430421TIP4102_2.FP.PNG.
- [24] T. Son, “Intelligent Tutoring Systems in Mathematics Education: A Systematic Literature Review Using the Substitution, Augmentation, Modification, Redefinition Model,” *Computers 2024, Vol. 13, Page 270*, vol. 13, no. 10, p. 270, Oct. 2024, doi: 10.3390/COMPUTERS13100270.
- [25] J. Fernández-Herrero, “Evaluating Recent Advances in Affective Intelligent Tutoring Systems: A Scoping Review of Educational Impacts and Future Prospects,” *Education Sciences 2024, Vol. 14, Page 839*, vol. 14, no. 8, p. 839, Aug. 2024, doi: 10.3390/EDUCSCI14080839.
- [26] A. W. Fodouop Kouam, “The effectiveness of intelligent tutoring systems in supporting students with varying levels of programming experience,” *Discover Education*, vol. 3, no. 1, pp. 1–13, Dec. 2024, doi: 10.1007/S44217-024-00385-3/TABLES/9.
- [27] I. Azaiz, N. Kiesler, and S. Strickroth, “Feedback-Generation for Programming Exercises With GPT-4,” *Annual Conference on Innovation and Technology in Computer Science Education, ITiCSE*, vol. 1, pp. 31–37, Jul. 2024, doi: 10.1145/3649217.3653594.
- [28] M. Messer, N. C. C. Brown, M. Kölling, and M. Shi, “Automated Grading and Feedback Tools for Programming Education: A Systematic Review,” *ACM Transactions on Computing Education*, vol. 24, no. 1, p. 10, Feb. 2024, doi: 10.1145/3636515/ASSET/913DFC9D-D444-4C7E-A05C-66C399377AF2/ASSETS/IMAGES/LARGE/TOCE-2023-0073-F10.JPG.

- [29] M. Yousef, K. Mohamed, W. Medhat, E. H. Mohamed, G. Khoriba, and T. Arafa, “BeGrading: large language models for enhanced feedback in programming education,” *Neural Computing and Applications*, vol. 37, no. 2, pp. 1027–1040, Jan. 2025, doi: 10.1007/S00521-024-10449-Y/TABLES/3.
- [30] A. M. Rahmani, W. Groot, and H. Rahmani, “Dropout in online higher education: a systematic literature review,” *International Journal of Educational Technology in Higher Education*, vol. 21, no. 1, Dec. 2024, doi: 10.1186/S41239-024-00450-9.
- [31] “ISO/IEC 25010:2023 - Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Product quality model.” Accessed: Sep. 05, 2025. [Online]. Available: <https://www.iso.org/standard/78176.html>
- [32] M. H. Rodríguez Chávez, “Sistemas de tutoría inteligente y su aplicación en la educación superior,” *RIDE. Revista Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo Educativo*, vol. 11, no. 22, p. 175, Jan. 2021, doi: 10.23913/RIDE.V11I22.848.
- [33] J. A. Durango Hernández and Y. S. Pascuas Rengifo, “Los sistemas tutores inteligentes y su aplicabilidad en la educación,” *Horizontes Pedagógicos, ISSN-e 0123-8264, Vol. 17, N°. 2, 2015, págs. 104-116*, vol. 17, no. 2, pp. 104–116, 2015, Accessed: Sep. 20, 2025. [Online]. Available: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5455071&info=resumen&idioma=SPA>
- [34] José Lisbinio Cruz Guimaraes, Fernando Jesús Villafranca Sánchez, and Ovidio Taype Segama, “Revolucionando el aprendizaje: El papel de la inteligencia artificial en la educación universitaria,” *Revista Tribunal*, vol. 4, no. 9, pp. 525–540, Oct. 2024, doi: 10.59659/REVISTATRIBUNAL.V4I9.81.
- [35] A. M. Olano Mestanza, “Nivel de estrés en estudiantes de enfermería con bajo rendimiento académico de una universidad privada de Chiclayo, 2021,” Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, Chiclayo, 2022. Accessed: Sep. 20, 2025. [Online]. Available: <http://tesis.usat.edu.pe/handle/20.500.12423/4744>
- [36] Laura Astrid Quiroz Cerón, Melitza Graciela Alvites Leòn, and Mario Aquino Cruz, “Aplicaciones de la inteligencia artificial en el análisis del rendimiento académico en la educación

superior: Una revisión sistemática,” *Micaela Revista de Investigación - UNAMBA*, vol. 5, no. 2, pp. 25–32, Oct. 2024, doi: 10.57166/MICAELA.V5.N2.2024.153.

[37] P. L. Barrantes Arbulu, y K. Y. Caicedo Cumpa, “Procrastinación y autoeficacia académica en estudiantes de psicología de una universidad de Chiclayo, 2021,” en Tesis de Licenciatura, Universidad Señor de Sipán, Chiclayo, Perú, 2022.

[38] L. C. Guamán Cajilema, D. P. Pailiacho Armijos, J. R. Chucho Rea, W. G. Inga Cuvi, y J. A. Chucho Morocho, «Implementación de Sistemas de Tutoría Inteligente Basados en IA para la Personalización del Aprendizaje en Matemáticas», *Ciencia Latina*, vol. 9, n.º 1, pp. 752-766, feb. 2025.

[39] M. del C. Jardón Gallegos, J. H. . . Granizo Malusin, W. F. . Yaselga Auz, y M. G. . Cocha Telenchana, «Impacto de los asistentes virtuales de inteligencia artificial en el rendimiento académico de estudiantes universitarios», *ReSoFro*, vol. 4, n.º 4, p. e44338, jul. 2024.

[40] CARMEN ROSA MAMANI TOMA, “LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y EL LOGRO DE COMPETENCIAS DEL ÁREA DE MATEMÁTICA EN LOS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA PRIVADA SAN GINÉS DE ARLÉS DE JULIACA,” 2024.

[41] U. Mittal, S. Sai, V. Chamola and D. Sangwan, "A Comprehensive Review on Generative AI for Education," in *IEEE Access*, vol. 12, pp. 142733-142759, 2024, doi: 10.1109/ACCESS.2024.3468368.

[42] M. Giannakos *et al.*, “The promise and challenges of generative AI in education,” *Behaviour & Information Technology*, vol. 44, no. 11, pp. 2518–2544, Jul. 2025, doi: 10.1080/0144929X.2024.2394886.

[43] Q. Zhang *et al.*, “A Survey of Graph Retrieval-Augmented Generation for Customized Large Language Models,” Jan. 2025, Accessed: Oct. 04, 2025. [Online]. Available: <https://arxiv.org/pdf/2501.13958>

[44] W. X. Zhao *et al.*, “A Survey of Large Language Models,” *arXiv preprint arXiv:2303.18223*, Mar. 2023, Accessed: Oct. 04, 2025. [Online]. Available: <https://arxiv.org/pdf/2303.18223>

[45] P. Lewis *et al.*, “Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks,” *Advances in Neural Information Processing Systems*, vol. 2020-December, May 2020, Accessed: Oct. 04, 2025. [Online]. Available: <https://arxiv.org/pdf/2005.11401>

[46] L. Zhui, L. Fenghe, W. Xuehu, F. Qining, and R. Wei, “Ethical Considerations and Fundamental Principles of Large Language Models in Medical Education: Viewpoint,” *Journal of Medical Internet Research*, vol. 26, no. 1, p. e60083, Aug. 2024, doi: 10.2196/60083.

[47] C. Sharma, “Retrieval-Augmented Generation: A Comprehensive Survey of Architectures, Enhancements, and Robustness Frontiers,” vol. 1, May 2025, Accessed: Oct. 04, 2025. [Online]. Available: <https://arxiv.org/pdf/2506.00054v1>

XII. ANEXOS



INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR "REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA"

LICENCIADO por MINEDU
R.M. N° 626-2024

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

Chiclayo, 10 de noviembre 2025

Señor

Dr. Ing. Maximiliano Arroyo Ulloa

Decano de la Facultad de Ingeniería - USAT

Presente. -

Asunto: Aceptación de desarrollo de Proyecto en el Instituto

Referencia: Carta N° 170-2025-USAT-EISC

De mi especial consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted para expresarle mi cordial saludo a nombre de la comunidad educativa del IES "República Federal de Alemania"; para manifestarle la aceptación del desarrollo del Proyecto de Investigación: TUTOR CON IA GENERATIVA EN LA ASIGNATURA APLICACIONES MÓVILES PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE ESTUDIANTES DEL IES "RFA" - CHICLAYO, a cargo del estudiante de su facultad ROGER ALESSANDRO ZA VALETA MARCELO, quien coordinará con nuestro docente Ing. de Sistemas XAVIER BENITES MARIN.

Sin otro particular, es propicia la ocasión para expresarle las muestras de mi especial consideración y estima.

Atentamente,

Ing. Edna Moreno Eustaquio
Directora General
IESRFA República Federal de Alemania
Chiclayo